

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN



BÀI TẬP THỰC HÀNH 6B (BUỔI 10)
MỘT SỐ XU THẾ AN NINH
THÔNG TIN HIỆN ĐẠI

Mã Môn: IE105
Tên Môn: Nhập Môn Đảm Bảo và An Ninh Thông Tin
Lớp: IE105.F22.LT.CNTT
Giảng Viên: ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang
Sinh Viên: Đinh Xuân Sâm
Mã Sinh Viên: 25410291

Ngày 19 Tháng 05 Năm 2026

BÀI TẬP THỰC HÀNH 6B: MỘT SỐ XU THẾ AN NINH THÔNG TIN HIỆN ĐẠI

MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

Sau bài thực hành, sinh viên có thể

1. Nhận biết các **xu thế an ninh thông tin hiện đại**.
2. Phân tích **nguyên nhân hình thành xu thế**.
3. Đánh giá **tác động của xu thế đến an toàn thông tin**.
4. Liên hệ xu thế với **người dùng, tổ chức, doanh nghiệp**.
5. Rèn luyện **kỹ năng tìm kiếm – tổng hợp – trình bày kỹ thuật**.

YÊU CẦU CHUNG

- Sinh viên **tự nghiên cứu tài liệu**.
- Không sao chép Wikipedia nguyên văn.
- Nội dung phải **diễn giải bằng lời của sinh viên**.
- Có **nhận xét, đánh giá cá nhân**.

DANH SÁCH XU THẾ (BẮT BUỘC CHỌN)

Sinh viên chọn 01 xu thế trong danh sách sau (ghi rõ đã chọn xu thế nào):

1. Zero Trust Security.
2. Cloud Security.
3. AI trong An ninh Thông tin.
4. An ninh IoT.
5. Bảo mật thiết bị di động.
6. Bảo mật dữ liệu cá nhân & quyền riêng tư.
7. An ninh chuỗi cung ứng (Supply Chain Security).
8. An ninh mạng trong môi trường làm việc từ xa (Remote Work Security).

Không chọn ngoài danh sách nêu trên.

NỘI DUNG THỰC HÀNH

Sinh viên chọn **Xu thế 1: Zero Trust Security** (An ninh theo mô hình Không Tin Cậy) – mô hình bảo mật hoạt động dựa trên triết lý “**Không bao giờ tin cậy, luôn luôn xác minh**”. Xu thế này được chọn vì tính thời sự cao, sự phổ biến toàn cầu và mức độ tác động sâu rộng đến cả người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số.

Báo cáo được tổ chức theo 6 phần theo yêu cầu bài thực hành:

- **Phần 1:** Giới Thiệu Xu Thế: Bối cảnh, lý do Zero Trust trở nên cần thiết.
- **Phần 2:** Các Đặc Điểm Chính: 6 đặc điểm cốt lõi của mô hình Zero Trust.
- **Phần 3:** Lợi Ích & Thách Thức: 4 lợi ích và 4 thách thức khi triển khai.
- **Phần 4:** Tác Động Đến ATTT: Phân tích tác động đến người dùng, doanh nghiệp, quản lý ATTT.
- **Phần 5:** Liên Hệ Thực Tế: Ví dụ Google BeyondCorp – triển khai Zero Trust quy mô lớn.
- **Phần 6:** Nhận Xét Cá Nhân: Đánh giá tính phù hợp với Việt Nam, triển vọng 5 năm, và chuẩn bị cho sinh viên CNTT.

Mỗi phần sẽ được trình bày trong mỗi chương riêng biệt trong báo cáo.

Lời Nhấn

Nội dung của báo cáo này được thu thập, tổng hợp từ nhiều nguồn Internet, đồng thời kết hợp với kinh nghiệm trong lĩnh vực, từ các sản phẩm và dịch vụ của Dell Technologies (VxRail/PowerFlex), VMware (vSphere/vSAN/NSX), Nutanix (AHV), Google Cloud (GCP), vv... và có thể có các sai sót hoặc thiếu đồng bộ. Người viết rất vui nếu nhận được đóng góp để hoàn thiện.

LỜI NÓI ĐẦU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

LỜI CẢM ƠN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Giảng Viên

Mục Lục

Mục Lục	vi
Danh Sách Bảng	vii
Danh Sách Hình Ảnh	viii
Danh Sách Mã Nguồn	ix
Bảng Viết Tắt	x
1. PHẦN 1 — GIỚI THIỆU XU THẾ	1
1.1. Xu Thế Được Chọn: Zero Trust Security	1
1.2. Bối Cảnh Xuất Hiện	2
1.3. Vì Sao Zero Trust Trở Nên Cần Thiết?	2
2. PHẦN 2 — CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH	4
2.1. Bước 2. Các Đặc Điểm Chính	4
2.2. Nhận Xét	5
3. PHẦN 3 — LỢI ÍCH & THÁCH THỨC	6
3.1. Bước 3. Lợi Ích & Thách Thức	6
3.2. Đánh Giá Chung	8
4. PHẦN 4 — TÁC ĐỘNG ĐẾN AN NINH THÔNG TIN	9
4.1. Tác Động Đến Người Dùng Cá Nhân	9
4.2. Tác Động Đến Doanh Nghiệp và Tổ Chức	9
4.3. Tác Động Đến Công Tác Quản Lý An Toàn Thông Tin	10
4.4. Các Mô Hình Triển Khai Zero Trust Phổ Biến	10
5. PHẦN 5 — LIÊN HỆ THỰC TẾ	12
5.1. Google BeyondCorp – Giới Thiệu	12
5.2. Google BeyondCorp – Ví Dụ Thực Tế	14
5.3. Google BeyondCorp – Tổng Quan	15
5.4. Google BeyondCorp – Bình Luận	16
6. PHẦN 6 — NHẬN XÉT CÁ NHÂN	17
6.1. Zero Trust Có Phù Hợp Với Việt Nam Không?	17
6.2. Xu Thế Đây Sẽ Phát Triển Hay Giảm Trong 5 Năm Tới?	18
6.3. Sinh Viên Ngành CNTT Cần Chuẩn Bị Gì?	18
A Thông Tin Về Báo Cáo Đây	20
A.1 Mã Nguồn Báo Cáo	20
A.2 Mã Nguồn Nội Dung Chính	20
A.3 Các Công Cụ Được Sử Dụng	20
Tài Liệu Tham Khảo	21

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1 Các Đặc Điểm Chính Của Zero Trust Security	4
Bảng 2 Lợi Ích và Thách Thức Của Zero Trust Security	6
Bảng 3 Ví Dụ Thực Tế: Google BeyondCorp	15

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

Hình ảnh 1	BeyondCorp – Quản Lý Thiết Bị	14
Hình ảnh 2	BeyondCorp – Quản Lý Người Dùng	14
Hình ảnh 3	BeyondCorp – Trạng Thái Truy Cập	15
Hình ảnh 4	BeyondCorp – Thông Tin Thiết Bị	15

DANH SÁCH MÃ NGUỒN

BẢNG VIẾT TẮT

Viết Tắt	Nghĩa Đầy Đủ
AES	Advanced Encryption Standard
CCMP	Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DNS	Domain Name System
FTPS	File Transfer Protocol Secure
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
KRACK	Key Reinstallation Attacks
MAC	Media Access Control
SSH	Secure Shell
SSID	Service Set Identifier
TKIP	Temporal Key Integrity Protocol
VPN	Virtual Private Network
WEP	Wired Equivalent Privacy
Wi-Fi	Wireless Fidelity
WPA	Wi-Fi Protected Access
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2
WPA3	Wi-Fi Protected Access 3

Bảng Viết Tắt

CHƯƠNG 1.

PHẦN 1 — GIỚI THIỆU XU THẾ

Bước 1: Trình bày:

- Tên xu thế
- Xu thế này xuất hiện trong bối cảnh nào?
- Vì sao xu thế này trở nên cần thiết?

Yêu cầu: 1–1,5 trang

1.1. Xu Thế Được Chọn: Zero Trust Security

Sinh viên chọn **Xu thế 1: Zero Trust Security** (An ninh theo mô hình Không Tin Cậy).

Zero Trust Security là một mô hình bảo mật hoạt động dựa trên triết lý cốt lõi:

- “**Không bao giờ tin cậy, luôn luôn xác minh**” (Never Trust, Always Verify).

Khác với mô hình bảo mật truyền thống vốn phân chia rõ ràng giữa **bên trong** (tin cậy) và **bên ngoài** (không tin cậy), Zero Trust coi mọi yêu cầu truy cập – dù xuất phát từ bên trong hay bên ngoài mạng – đều là tiềm ẩn rủi ro và cần được xác minh nghiêm ngặt trước khi cấp quyền.

Ở môi trường truyền thống, hạ tầng được phân tách thành các khu vực (zone) như DMZ, Internal, DB... Từng khu vực sẽ có các chính sách bảo mật tương ứng. Tuy nhiên, khi dữ liệu và các ứng dụng được triển khai trên nhiều môi trường khác nhau, việc quản lý trở nên khó khăn hơn. Hoặc cách phát triển ứng dụng bây giờ đã thay đổi, nhiều dịch vụ quan trọng tập trung trong các môi trường khác nhau, không còn nằm trong khu vực cụ thể để dễ dàng phân loại và cô lập nữa. Dẫn đến việc kiểm soát quyền truy cập của người dùng với từng ứng dụng ngày càng trở nên khó khăn và phức tạp hơn.

Zero Trust Security kết hợp với một cách quản lý hệ thống mạng mới gọi là **Micro Segmentation**. Từ đó, một mô hình đầy đủ hơn được gọi là **Zero Trust Architecture** được ứng dụng rộng rãi trong môi trường doanh nghiệp.

Ví dụ: **VMware NSX**, đây là một nền tảng ảo hóa mạng được phát triển bởi VMware, được triển khai trên các môi trường ảo hóa vSphere – một môi trường điện toán đám mây riêng (Private Cloud) ảo hóa rộng lớn, cho phép các tổ chức xây dựng và quản lý mạng ảo của riêng mình trên nền tảng hạ tầng vật lý. NSX nhấn mạnh vào Zero Trust

và Micro Segmentation, từ đó tạo ra một mô hình bảo mật toàn diện và linh hoạt, phục vụ cho cả môi trường hạ tầng truyền thống như mô hình 3-Tier (App - Web - DB) và cả môi trường microservices (Tanzu) đang ngày càng phổ biến.

1.2. Bối Cảnh Xuất Hiện

Khái niệm **Zero Trust** được John Kindervag – nhà phân tích tại Forrester Research – đề xuất lần đầu vào năm 2010. Tuy nhiên, xu thế này thực sự bùng nổ trong giai đoạn 2020–2025 khi hội tụ nhiều yếu tố:

- **Chuyển đổi số và điện toán đám mây:** Dữ liệu và ứng dụng doanh nghiệp không còn nằm gọn trong một trung tâm dữ liệu duy nhất mà phân tán trên nhiều nền tảng đám mây (AWS, Azure, Google Cloud), hoặc trong các môi trường ảo hóa và hybrid phức tạp. Điều này khiến ranh giới phân chia ranh giới giữa bên trong và bên ngoài theo mô hình mạng truyền thống trở nên mờ nhạt.
- **Làm việc từ xa:** Đại dịch COVID-19 thúc đẩy mô hình làm việc từ xa trên quy mô toàn cầu. Nhân viên truy cập hệ thống công ty từ mạng gia đình, quán cà phê, hay thiết bị cá nhân – đều là những môi trường nằm ngoài vành đai bảo mật truyền thống.
- **Tấn công mạng ngày càng tinh vi:** Các vụ tấn công lớn như SolarWinds (2020) và Colonial Pipeline (2021) cho thấy kẻ tấn công có thể xâm nhập sâu vào hệ thống nội bộ và di chuyển ngang (lateral movement) mà không bị phát hiện trong thời gian dài. Mô hình bảo mật vành đai truyền thống đã thất bại trong việc ngăn chặn những cuộc tấn công này.
- **Sự phức tạp của các loại thiết bị:** Sự gia tăng của thiết bị IoT, BYOD (Bring Your Own Device) và thiết bị di động khiến việc kiểm soát truy cập dựa trên vị trí mạng ngày càng bất khả thi.

1.3. Vì Sao Zero Trust Trở Nên Cần Thiết?

Mô hình bảo mật truyền thống dựa trên giả định rằng mọi thứ bên trong mạng nội bộ đều an toàn – giống như một lâu đài với bức tường thành kiên cố, ai đã vào bên trong thì được tự do di chuyển. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh giả định này không còn đúng.

Môi trường doanh nghiệp nói riêng, và môi trường ứng dụng & dữ liệu CNTT nói chung trong những năm gần đây đã có sự thay đổi lớn: rộng hơn, phân tán hơn, kết nối đa dạng hơn, vv.. với cấp số nhân, từ đó dẫn đến sự xuất hiện của các thách thức và yêu cầu bảo mật mới. Chúng ta cần các công cụ mới, cách tiếp cận mới thay thế mô hình truyền thống.

Trong số đó, Zero Trust Security đang trở thành một trong những mô hình bảo mật được quan tâm và áp dụng nhiều nhất hiện nay. Zero Trust Security không chỉ là một

công nghệ hay giải pháp, mà là một triết lý bảo mật, một cách tiếp cận toàn diện, có hệ thống nhằm bảo vệ doanh nghiệp khỏi các mối đe dọa ngày càng tinh vi và đa dạng.

Zero Trust không còn là một khái niệm lý thuyết mà đã trở thành chiến lược bảo mật bắt buộc trong kỷ nguyên số, khi mà ranh giới mạng không còn tồn tại rõ ràng và mối đe dọa có thể đến từ bất kỳ đâu – kể cả từ bên trong tổ chức.

PHẦN 2 — CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

Bước 2:

- Liệt kê ít nhất 4 đặc điểm quan trọng của xu thế đã chọn.

Bảng 1: Đặc điểm

STT	Đặc Điểm	Giải Thích Ngắn
1		
2		
3		
4		

2.1. Bước 2. Các Đặc Điểm Chính

Zero Trust Security được xây dựng trên một số đặc điểm cốt lõi giúp phân biệt rõ ràng với mô hình bảo mật vành đai truyền thống. Dưới đây là các đặc điểm quan trọng nhất.

stt	Đặc Điểm	Giải Thích Ngắn
1	Xác minh liên tục (Continuous Verification)	• Mỗi yêu cầu truy cập đều phải được xác thực và ủy quyền, bất kể người dùng đã đăng nhập trước đó hay đang ở trong mạng nội bộ. • Hệ thống đánh giá ngữ cảnh truy cập theo thời gian thực – bao gồm danh tính, vị trí, trạng thái thiết bị và hành vi – để quyết định cấp hoặc thu hồi quyền.
2	Quyền truy cập tối thiểu (Least Privilege Access)	• Người dùng và thiết bị chỉ được cấp đúng mức quyền cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. • Need to Know: Chỉ cấp quyền truy cập khi thực sự cần thiết, nếu không có lý do nghiệp vụ, không cấp quyền. • Nguyên tắc này hạn chế tối đa phạm vi thiệt hại nếu tài khoản bị xâm phạm – kẻ tấn công không thể dùng một tài khoản bị chiếm để truy cập toàn bộ hệ thống.
3	Phân đoạn vi mô (Micro-segmentation)	• Mạng được chia thành nhiều vùng nhỏ (micro-segmentation) độc lập. • Mỗi vùng có chính sách bảo mật riêng, ngăn chặn kẻ tấn công di chuyển ngang (lateral movement) từ một hệ thống bị xâm nhập sang các hệ thống khác (còn gọi là East-West traffic). • Đây là điểm khác biệt lớn nhất so với mô hình truyền thống, nơi toàn bộ mạng nội bộ chia sẻ cùng một mức tin cậy.

stt	Đặc Điểm	Giải Thích Ngắn
4	Xác thực đa yếu tố (Multi-Factor Authentication)	- Danh tính người dùng được xác minh qua nhiều yếu tố (mật khẩu + mã OTP + sinh trắc học) thay vì chỉ dựa vào một mật khẩu duy nhất. - MFA là nền tảng không thể thiếu trong mô hình Zero Trust vì nó giảm đáng kể rủi ro từ các cuộc tấn công đánh cắp thông tin đăng nhập (credential theft).
5	Giám sát và phân tích hành vi (Continuous Monitoring)	- Hệ thống liên tục thu thập và phân tích dữ liệu về hành vi người dùng, lưu lượng mạng và trạng thái thiết bị. - Các bất thường (ví dụ: đăng nhập vào lúc 3 giờ sáng từ một quốc gia/khu vực địa lý lạ, tải lên/xuống lượng dữ liệu lớn bất thường) sẽ tự động kích hoạt cảnh báo hoặc thu hồi quyền truy cập ngay lập tức.
6	Bảo mật dựa trên danh tính (Identity-Centric Security)	- Thay vì dựa vào vị trí mạng (IP, VLAN) để phân quyền, Zero Trust lấy danh tính người dùng và thiết bị làm trung tâm. - Việc kết nối từ mạng nội bộ công ty không tự động mang lại quyền truy cập – mỗi danh tính đều phải chứng minh mình đáng tin cậy qua từng phiên làm việc.

Bảng 1: Các Đặc Điểm Chính Của Zero Trust Security

2.2. Nhận Xét

Sáu đặc điểm trên tạo thành một hệ thống phòng thủ nhiều lớp: từ xác minh danh tính (MFA, xác minh liên tục), kiểm soát quyền (least privilege), phân vùng hạ tầng (micro-segmentation), đến giám sát liên tục (monitoring).

Điểm chung là tất cả đều hướng tới mục tiêu: *giảm thiểu niềm tin ngầm* (implicit trust) hoặc *nguy cơ từ người nội bộ* (insider threat) trong hệ thống, buộc mọi thực thể phải liên tục chứng minh quyền hợp lệ của mình, mọi lúc, mọi nơi, mọi hành vi.

CHƯƠNG 3.

PHẦN 3 — LỢI ÍCH & THÁCH THỨC

Bước 3:

Phân tích:

- Ít nhất 3 lợi ích
- Ít nhất 3 thách thức / hạn chế

Bảng 2: Lợi ích và thách thức

Nhóm	Nội dung	Giải thích
Lợi ích		
Thách thức		

3.1. Bước 3. Lợi Ích & Thách Thức

Việc triển khai Zero Trust Security mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho tổ chức, nhưng cũng đi kèm với không ít thách thức, đặc biệt các tổ chức/doanh nghiệp có hạ tầng truyền thống.

Đồng thời, mô hình mới này yêu cầu tất cả mọi cá nhân trong tổ chức đều trở thành người tham gia và có trách nhiệm bảo mật (stakeholders) trong hệ thống, điều mà trước đây những người dùng bình thường sẽ gần như không nhận thấy vai trò của mình, và mọi việc về bảo mật là việc của bộ phận IT/Security.

Phần này phân tích cả hai mặt để có cái nhìn đầy đủ hơn.

Nhóm	STT	Nội Dung	Giải Thích
Lợi ích	1	Giảm thiểu phạm vi tấn công	• Nhờ nguyên tắc quyền tối thiểu (least privilege) và phân đoạn vi mô (microsegmentation), có nghĩa kiểm soát attack surface (bề mặt tấn công) và attack vector (lỗ hổng tấn công). • Ngay cả khi kẻ tấn công xâm nhập được một phần hệ thống, chúng không thể di chuyển ngang sang các tài nguyên khác. • Điều đó giúp cô lập và hạn chế thiệt hại.
	2	Tăng cường khả năng phát hiện sớm	• Giám sát liên tục và phân tích hành vi cho phép phát hiện các bất thường (anomaly) trong thời gian thực. • Hệ thống có thể tự động thu hồi quyền truy cập ngay khi nhận thấy dấu hiệu đáng ngờ, thay vì chờ đến khi thiệt hại đã xảy ra.

Nhóm	STT	Nội Dung	Giải Thích
Thách thức	3	Hỗ trợ làm việc từ xa an toàn	- Zero Trust không phụ thuộc vào vị trí điểm kết nối mạng, nên nhân viên có thể truy cập tài nguyên công ty từ bất kỳ đâu mà vẫn đảm bảo an toàn. - Không cần VPN cứng nhắc như mô hình truyền thống. - Điều này đặc biệt phù hợp với xu thế làm việc kết hợp (hybrid/remote work) hậu COVID-19.
	4	Đáp ứng yêu cầu tuân thủ	- Mô hình Zero Trust cung cấp kiểm toán chi tiết (audit trail) cho mọi truy cập, - Giúp tổ chức dễ dàng chứng minh tuân thủ các quy định như GDPR, HIPAA hay Luật An ninh mạng Việt Nam. - Khả năng kiểm soát truy cập theo ngữ cảnh cũng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế.
	1	Chi phí triển khai cao	- Chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang Zero Trust đòi hỏi đầu tư lớn về nhân lực, hạ tầng, phần mềm. - Đặc biệt, việc tích hợp với hệ thống cũ (legacy) có thể rất phức tạp và tốn kém.
	2	Thay đổi văn hóa tổ chức	- Zero Trust yêu cầu chuyển từ tư duy “tin tưởng rồi xác minh” sang “không tin tưởng, luôn xác minh”. - Sự thay đổi này gặp phải sức ép từ nhân viên quen với cách làm việc cũ, cảm thấy bất tiện khi phải xác thực nhiều lần (tiện lợi >< an toàn). - Cần có chương trình đào tạo và truyền thông bài bản để thay đổi nhận thức.
	3	Độ phức tạp kỹ thuật	- Triển khai phân đoạn vi mô (micro-segmentation), giám sát liên tục (continuous monitoring), chính sách truy cập động (dynamic access policy) và xác thực đa yếu tố (multi-factor authentication) trên quy mô lớn là thách thức kỹ thuật đáng kể. - Trong môi trường đa đám mây (multi-cloud) với container, serverless và microservices, việc áp dụng Zero Trust cho từng thành phần đòi hỏi chuyên môn sâu và công cụ phù hợp.
	4	Ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng	- Xác thực liên tục và kiểm soát truy cập nghiêm ngặt có thể gây ra ma sát (friction) trong trải nghiệm làm việc hàng ngày, người dùng cảm thấy bị phiền toái. - Nếu không được thiết kế cẩn thận, hệ thống có thể làm giảm năng suất lao động khi người dùng phải xác thực quá nhiều lần hoặc bị từ chối quyền truy cập do chính sách quá khắt khe. - Tìm ra điểm cân bằng (equilibrium) giữa bảo mật và trải nghiệm người dùng là thách thức đáng kể.

Bảng 2: Lợi Ích và Thách Thức Của Zero Trust Security

3.2. Đánh Giá Chung

Lợi ích của Zero Trust vượt trội – nhưng thách thức không nên bị xem nhẹ. Các tổ chức thành công thường áp dụng chiến lược triển khai từng giai đoạn (phased approach), bắt đầu từ những tài sản quan trọng nhất và mở rộng dần, thay vì cố gắng chuyển đổi toàn bộ cùng lúc.

Và, quan trọng nhất là vẫn là văn hóa tổ chức: từ quản lý đến sử dụng, và mọi cá nhân đều phải tham gia vào quá trình bảo mật, bắt buộc mọi người đều chia sẻ chung tầm nhìn (về bảo mật và chuyển đổi), chỉ khác nhau về trách nhiệm.

PHẦN 4 — TÁC ĐỘNG ĐẾN AN NINH THÔNG TIN

Bước 4:

Phân tích tác động của xu thế đến:

- Người dùng cá nhân
- Doanh nghiệp / tổ chức
- Công tác quản lý ATTT

Yêu cầu: Viết 1 đoạn cho mỗi đối tượng (5–7 dòng/đoạn)

Zero Trust Security không chỉ là một công nghệ hay sản phẩm cụ thể mà là một sự thay đổi mô hình tư duy (paradigm shift) trong cách tiếp cận an ninh thông tin, an toàn thông tin bây giờ không chỉ là trách nhiệm của đội ngũ IT mà còn là của tất cả mọi người. Phần này phân tích tác động của xu thế đến ba nhóm đối tượng chính.

4.1. Tác Động Đến Người Dùng Cá Nhân

Đối với người dùng cá nhân, Zero Trust thể hiện qua những thay đổi cụ thể trong cách họ tương tác với các dịch vụ số hàng ngày.

Xác thực đa yếu tố (MFA) – từ mã OTP qua SMS đến xác thực sinh trắc học trên điện thoại – đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc trên hầu hết các nền tảng lớn như Google, Facebook và các ứng dụng ngân hàng. Người dùng cũng ngày càng quen thuộc với việc bị yêu cầu xác thực lại khi truy cập từ thiết bị mới hoặc vị trí bất thường. Dù đôi khi gây bất tiện, những biện pháp này đã giúp giảm đáng kể số vụ đánh cắp tài khoản cá nhân.

Đặc biệt, các ứng dụng ngân hàng tại Việt Nam đã áp dụng xác thực sinh trắc học theo quy định của Ngân hàng Nhà nước từ năm 2024, đây chính là việc áp dụng triết lý Zero Trust ở cấp người dùng cuối.

4.2. Tác Động Đến Doanh Nghiệp và Tổ Chức

Với doanh nghiệp, Zero Trust tạo ra sự thay đổi căn bản trong kiến trúc bảo mật. Thay vì đầu tư vào tường lửa vành đai ngày càng lớn, doanh nghiệp chuyển sang mô hình bảo mật phân tán – mỗi ứng dụng, mỗi dịch vụ đều có lớp bảo vệ riêng.

Google là ví dụ tiên phong khi triển khai BeyondCorp từ năm 2011, cho phép nhân viên làm việc từ bất kỳ mạng nào mà không cần VPN. Sau đó là các nhà cung cấp khác với các sản phẩm khác nhau, như Palo Alto Networks với Prisma Access, Zscaler với Zscaler Private Access, Microsoft với Microsoft Entra Private Access và Cloudflare với Cloudflare Zero Trust, hay VMware với NSX đem đến khả năng cho doanh nghiệp triển khai Zero Trust dễ dàng và hiệu quả hơn.

Mô hình này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp quan tâm hơn đến vấn đề bảo mật thông tin, đặc biệt là khi làm việc từ xa hoặc trong môi trường quy mô lớn, đa dạng. Việc áp dụng Zero Trust giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro từ các mối đe dọa an ninh ngày càng tinh vi, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động.

4.3. Tác Động Đến Công Tác Quản Lý An Toàn Thông Tin

Các mô hình/framework về quản lý hạ tầng hoặc/và dịch vụ IT như ITILv4, COBIT, vv... đều có vai trò trong việc quản lý ATTT của doanh nghiệp. Và các framework này đề cập Zero Trust theo các góc độ khác nhau từ đó tác động đến cách các doanh nghiệp tiếp cận/triển khai Zero Trust. Ví dụ, tập trung vào Con Người, rồi tới Quy Trình, và cuối cùng là Công Nghệ, đúng như chúng ta đã đề cập ở trên, Con Người trong tổ chức là mắt xích quan trọng nhất.

Về mặt quản lý, Zero Trust buộc các tổ chức phải xây dựng lại chính sách an toàn thông tin từ nền tảng. Thay vì phân loại đơn giản “mạng nội bộ = an toàn”, quản trị viên phải thiết kế chính sách truy cập dựa trên ngữ cảnh (context-aware access) – xem xét danh tính người dùng, trạng thái thiết bị, thời gian truy cập và mức độ nhạy cảm của tài nguyên.

Điều này đòi hỏi đội ngũ quản lý ATTT phải nâng cao năng lực chuyên môn, đầu tư vào công cụ SIEM (Security Information and Event Management) và SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) để xử lý lượng lớn dữ liệu giám sát.

Mặt tích cực là Zero Trust cung cấp khả năng kiểm toán (audit) và báo cáo chi tiết hơn, giúp công tác quản lý ATTT trở nên minh bạch và có cơ sở dữ liệu hơn so với mô hình truyền thống.

Các nhà cung cấp hạ tầng lớn đặc biệt là hạ tầng đám mây (Cloud) đã tích hợp và có hướng dẫn triển khai Zero Trust trên hạ tầng của mình, giúp các tổ chức/doanh nghiệp dễ dàng triển khai Zero Trust khi trở thành khách hàng của họ.

4.4. Các Mô Hình Triển Khai Zero Trust Phổ Biến

Mô hình Zero Trust đầu tiên và cơ bản nhất là **Micro Segmentation** (Phân đoạn vi mô). Ý tưởng cốt lõi là chia nhỏ mạng lưới thành các phân đoạn nhỏ nhất có thể – thậm chí đến từng ứng dụng hoặc từng máy chủ – và áp dụng chính sách bảo mật riêng cho từng phân đoạn. Khi kết hợp với Zero Trust, Micro Segmentation giúp ngăn chặn

hiệu quả sự di chuyển ngang (East-West movement) của kẻ tấn công. Nếu một phần tử bị xâm nhập, kẻ tấn công sẽ bị giới hạn trong phạm vi phân đoạn đó và không thể lan sang các phần khác của hệ thống.

Một triển khai thực tế và đầy đủ hơn của Zero Trust là **Zero Trust Architecture (ZTA)**. Khác với Micro Segmentation chỉ tập trung vào phân đoạn mạng, ZTA là một khuôn khổ toàn diện bao gồm nhiều thành phần: quản lý danh tính và truy cập (Identity and Access Management - IAM), xác thực đa yếu tố (MFA), quản lý điểm cuối (endpoint security), quản lý dữ liệu (data governance), phân tích hành vi người dùng (UEBA), và tự động hóa phản ứng sự cố (SOAR). ZTA không chỉ bảo vệ mạng mà còn bảo vệ dữ liệu và ứng dụng, bất kể chúng nằm ở đâu.

Tại Việt Nam, các đơn vị cung cấp giải pháp Zero Trust thường kết hợp cả hai mô hình trên. Ví dụ, Viettel Cyber Security (VCS) cung cấp các dịch vụ như “Zero Trust Access Control” dựa trên nền tảng AI và hành vi người dùng, đồng thời triển khai Micro Segmentation để bảo vệ các hệ thống trọng yếu của khách hàng. Các mô hình này đều tuân thủ nguyên tắc cốt lõi “Không bao giờ tin cậy, luôn luôn xác minh” – mọi yêu cầu truy cập đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt trước khi được cấp quyền.

CHƯƠNG 5.

PHẦN 5 — LIÊN HỆ THỰC TẾ

Bước 5:

Sinh viên tự tìm 1 ví dụ thực tế (trong hoặc ngoài nước):

- Sản phẩm
- Dịch vụ
- Mô hình triển khai

Bảng 3: Ví dụ thực tế

Nội dung	Mô tả
Tên sản phẩm/dịch vụ	
Xu thế áp dụng	
Lợi ích mang lại	
Hạn chế/Rủi ro	

5.1. Google BeyondCorp – Giới Thiệu

Để minh họa cho cách Zero Trust được triển khai trong thực tế, sinh viên chọn phân tích **Google BeyondCorp**, vốn được coi là một trong những triển khai Zero Trust đầu tiên ở quy mô lớn trên thế giới.

Đầu tiên là một vài mô tả nhanh về BeyondCorp theo nguyên bản tài liệu.

Trích Dẫn

BeyondCorp là gì?

BeyondCorp là một mô hình **bảo mật và hạ tầng liên quan** được Google phát triển từ năm 2011. Trong BeyondCorp, quyền truy cập vào các dịch vụ nội bộ được cấp dựa trên **chính sách bảo mật** thể hiện qua nhiều **tín hiệu** (như **danh tính người dùng, thông tin thiết bị**) thay vì chỉ dựa trên lòng tin vào kết nối mạng.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tài liệu công khai tại:

- [BeyondCorp tại Google Cloud Platform](#)
- [BeyondCorp: A New Approach to Enterprise Security](#)

Nguyễn Văn

What is BeyondCorp?

BeyondCorp is a **security model and associated infrastructure** developed at Google since 2011. In BeyondCorp, access to internal services is granted **by expressive security policy based on multiple signals** (user identity, device inventory information) rather than **solely network-based trust**.

For details, please see the externally available documentation below:

- [BeyondCorp tại Google Cloud Platform](#)
- [BeyondCorp: A New Approach to Enterprise Security](#)

Trích Dẫn

Nguyên Tắc Cốt Lõi của BeyondCorp

- Kết nối từ một mạng cụ thể **không quyết định** bạn có thể truy cập vào những dịch vụ nào.
 - Không còn “tin tưởng” mạng nội bộ như một vùng an toàn.
- Truy cập vào tài nguyên được cấp dựa trên **thông tin về người dùng và trạng thái thiết bị** của họ.
 - Dựa trên danh tính người dùng (là ai, bộ phận nào, v.v...).
 - Trạng thái thiết bị (có được đăng ký hay không, đang ở vị trí địa lý nào, v.v...).
- Mọi truy cập phải được **xác thực, cấp phép và mã hóa**.
 - Chứng minh danh tính, cấp quyền truy cập, mã hóa mọi dữ liệu.

Nguyễn Văn

BeyondCorp Principles

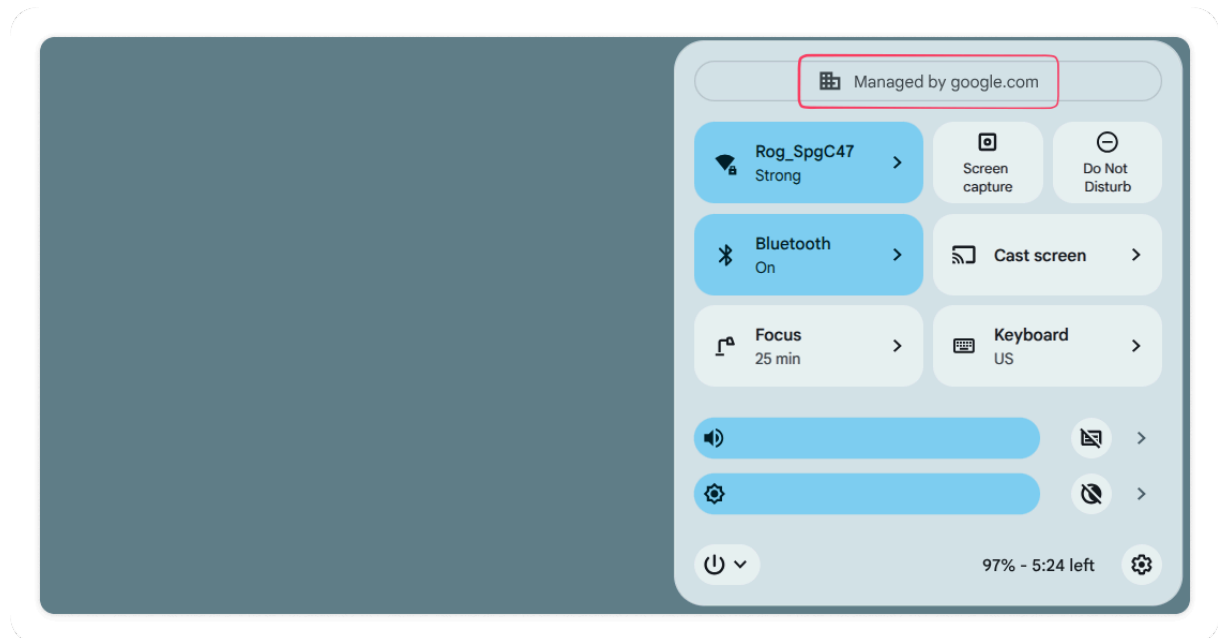
- Connecting from a particular network **must not determine which services you can access**.
- Access to services is granted **based on what we know about you and your device**.
- All access to services must be **authenticated, authorized, and encrypted**.

Có nghĩa, đây không thuần túy là một giải pháp phần mềm thuần túy mà là một mô hình **end-to-end** (từ đầu tới cuối) bao gồm mọi khía cạnh: từ con người, quy trình cho tới hạ tầng công nghệ tạo thành một hệ sinh thái.

5.2. Google BeyondCorp – Ví Dụ Thực Tế

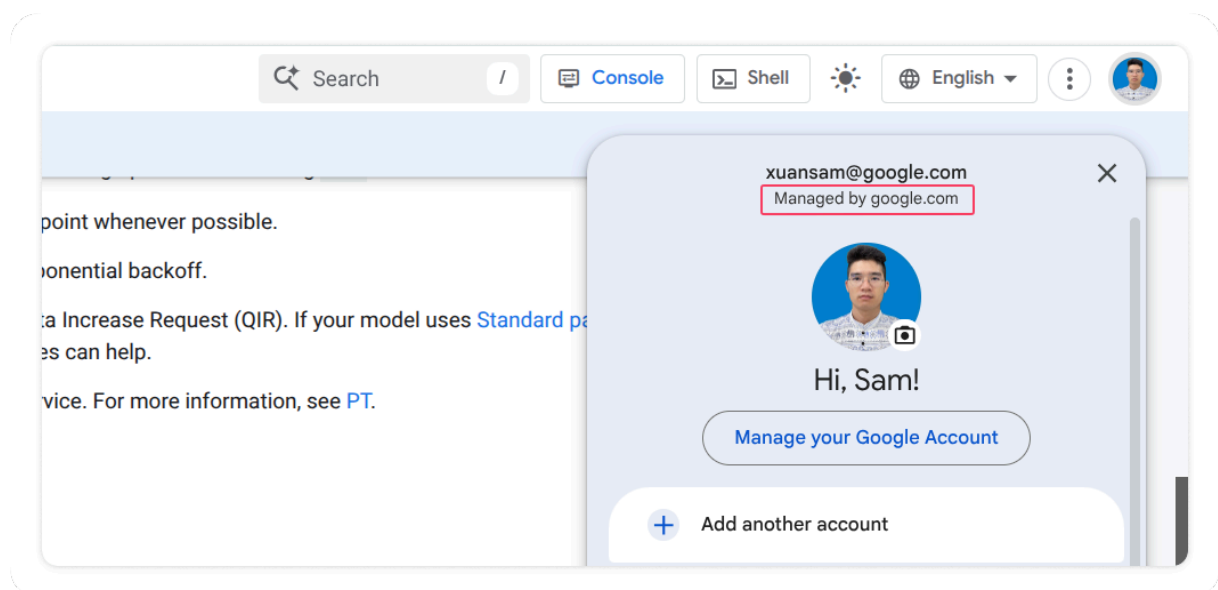
Ví dụ, ở khía cạnh kỹ thuật thuần túy có thể điểm qua một vài khía cạnh nổi bật như sau:

- Mỗi thiết bị đều phải được khai báo, đăng ký và quản lý trong hệ thống.



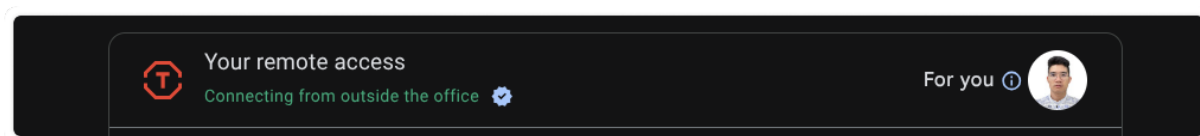
Hình ảnh 1: BeyondCorp – Quản Lý Thiết Bị

- Tương tự, mỗi người dùng đều được quản lý, theo dõi: đăng nhập ở đâu, thiết bị nào, thiết bị đã được đăng ký trong hệ thống hay chưa, phiên bản hệ điều hành, các policy đã được đồng bộ, thời điểm đồng bộ, v.v... nói chung rất nhiều yếu tố theo thời gian thực.



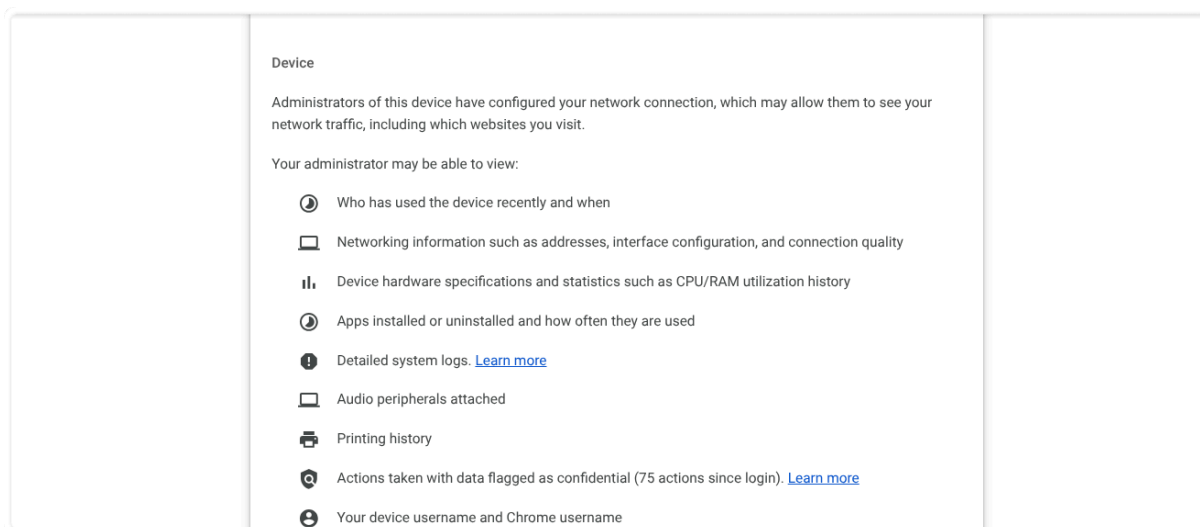
Hình ảnh 2: BeyondCorp – Quản Lý Người Dùng

- Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình kết nối, hệ thống luôn có thông tin/trạng thái của thiết bị & người dùng.



Hình ảnh 3: BeyondCorp – Trạng Thái Truy Cập

- Tóm lại, đây là một quá trình thường xuyên, liên tục và được tự động hóa bằng các Policy (chính sách) phù hợp, không phụ thuộc hoặc rất ít phụ thuộc vào sự can thiệp thủ công của con người. Điều này giảm tải cho đội ngũ quản trị hệ thống, đồng thời nâng cao tính chính xác và khách quan trong việc ra quyết định cấp quyền truy cập.



Hình ảnh 4: BeyondCorp – Thông Tin Thiết Bị

5.3. Google BeyondCorp – Tổng Quan

Dưới đây là các nội dung tóm tắt sau khi tìm hiểu về Google BeyondCorp.

Nội Dung	Mô Tả
Tên sản phẩm/dịch vụ	• Google BeyondCorp Enterprise. • Là một nền tảng Zero Trust do Google phát triển. • Ban đầu được triển khai nội bộ cho nhân viên Google từ năm 2011. • Sau đó được thương mại hóa cho khách hàng doanh nghiệp thông qua Google Cloud Platform (GCP).
Xu thế áp dụng	• Zero Trust Security – loại bỏ hoàn toàn mô hình bảo mật theo vành đai truyền thống. • Mọi truy cập vào tài nguyên nội bộ đều được xác thực dựa trên danh tính người dùng (là ai, bộ phận nào, v.v...) và trạng thái thiết bị (có được đăng ký hay không, đang ở vị trí địa lý nào, v.v...). • Mọi thiết bị: Chromebook, Macbook, Windows, Android, iOS, Linux – tất cả.

Nội Dung	Mô Tả
	Bất kể kết nối từ mạng nội bộ Google hay Wi-Fi công cộng hay các bên khác (vendor), có nghĩa không quan trọng điểm kết nối, đã tham gia mạng lưới sẽ đều áp dụng.
Lợi ích mang lại	- Hơn 100.000 nhân viên Google làm việc từ mọi nơi mà không cần VPN, vẫn đảm bảo an toàn. - Giảm nguy cơ lateral movement – kể cả khi một tài khoản bị xâm phạm, kẻ tấn công không thể truy cập tài nguyên khác. - Cung cấp trải nghiệm người dùng mượt mà: nhân viên không cần kết nối VPN chậm, chỉ cần xác thực qua trình duyệt. - Mô hình đã được chứng minh hiệu quả qua hơn 10 năm vận hành, trở thành chuẩn mực cho ngành công nghiệp. - Giúp các hành hàng của GCP được tiếp cận giải pháp tiên tiến mà không cần đầu tư hạ tầng hay công cụ phức tạp, và tập trung vào phần quan trọng nhất: Con Người.
Hạn chế/Rủi ro	- BeyondCorp được thiết kế và triển khai bởi Google, do đó có thể không phù hợp với các doanh nghiệp khác có quy mô và mức độ trưởng thành về công nghệ (tech-savvy) khác nhau. - Việc triển khai BeyondCorp tốn chi phí, nhưng nếu không triển khai sẽ tốn kém hơn. - Phù hợp và yêu cầu mức độ hạ tầng nhất định, không thể đơn giản triển khai được ngay lập tức. - Cần sự đồng bộ từ chiến lược cho tới quản lý, vận hành, và là một sự thay đổi lớn về văn hóa làm việc.

Bảng 3: Ví Dụ Thực Tế: Google BeyondCorp

5.4. Google BeyondCorp – Bình Luận

Google bắt đầu phát triển BeyondCorp từ năm 2011 như một phản ứng trước các cuộc tấn công APT (Advanced Persistent Threat) nhắm vào các công ty công nghệ lớn tại Silicon Valley. Trước đó, Google cũng giống nhiều doanh nghiệp khác – phụ thuộc vào mô hình bảo mật phân cấp trong/ngoài: ai ở trong mạng nội bộ thì được tin cậy. Tuy nhiên, với sự gia tăng của thiết bị di động và điện toán đám mây, khái niệm “vành đai” ngày càng mờ nhạt.

Giải pháp của Google là chuyển quyền kiểm soát truy cập từ **vị trí mạng** (location-based) sang **danh tính cá nhân** (identity-based). Mỗi yêu cầu truy cập đều phải thỏa mãn ba điều kiện: xác thực **danh tính người dùng**, kiểm tra **trạng thái bảo mật thiết bị** (đã cập nhật patch chưa? có phần mềm đồng bộ policy của Google hay không? v.v...), và xác nhận **quyền truy cập ứng dụng** cụ thể.

BeyondCorp không phải là một dự án triển khai nhanh chóng – đó là một quá trình chuyển đổi **kéo dài nhiều năm**, đòi hỏi **đầu tư lớn** về công nghệ, quy trình và đào tạo nhân viên. Tuy nhiên, kết quả đã chứng minh giá trị: Google hiện là một trong những tổ chức an toàn nhất thế giới, và BeyondCorp đã được thương mại hóa để các doanh nghiệp khác có thể áp dụng mô hình tương tự thông qua Google Cloud Platform (GCP).

PHẦN 6 — NHẬN XÉT CÁ NHÂN

Bước 6:

Trả lời các câu hỏi:

1. Xu thế này có phù hợp với Việt Nam không? Vì sao?
2. Theo bạn, xu thế này sẽ phát triển mạnh hay giảm trong 5 năm tới?
3. Sinh viên ngành CNTT cần chuẩn bị gì để thích nghi với xu thế này?

Yêu cầu: 1–1,5 trang

6.1. Zero Trust Có Phù Hợp Với Việt Nam Không?

Theo nhận định cá nhân, Zero Trust *hoàn toàn phù hợp* với bối cảnh Việt Nam hiện nay, và thực tế đã có những tín hiệu tích cực cho thấy xu thế này đang dần được áp dụng.

Thứ nhất, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số ở mọi cấp độ – từ chính phủ điện tử đến doanh nghiệp số. Quá trình này đưa ngày càng nhiều dữ liệu nhạy cảm lên các nền tảng đám mây, khiến mô hình bảo mật vành đai truyền thống không còn đủ sức bảo vệ. Luật An ninh mạng 2018 và các nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân (Nghị định 13/2023) đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt hơn về kiểm soát truy cập và bảo vệ thông tin – tất cả đều phù hợp với triết lý Zero Trust.

Thứ hai, lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Việt Nam đã bắt đầu áp dụng các nguyên tắc Zero Trust. Từ năm 2024, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xác thực sinh trắc học cho các giao dịch chuyển tiền trực tuyến, đây là một biểu hiện cụ thể của nguyên tắc “*không tin cậy, luôn xác minh*”. Việc triển khai các nền tảng định danh số quốc gia, kết hợp với xác thực đa yếu tố (MFA), tạo ra một lớp bảo vệ nhiều lớp, giảm thiểu rủi ro gian lận và đánh cắp danh tính.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất tại Việt Nam là *nguồn nhân lực* và *văn hóa*: nhiều tổ chức vẫn thiếu đội ngũ chuyên gia ATTT có đủ năng lực để thiết kế và vận hành hệ thống Zero Trust, và còn quen với mô hình cũ, “bảo mật là việc của IT”. Ngoài ra, *chi phí* triển khai có thể là rào cản với doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) – vốn chiếm đa số trong nền kinh tế Việt Nam.

6.2. Xu Thế Này Sẽ Phát Triển Hay Giảm Trong 5 Năm Tới?

Zero Trust chắc chắn sẽ **phát triển mạnh mẽ** trong 5 năm tới (2026–2031). Có ba lý do chính cho nhận định này:

- **Xu thế không thể đảo ngược:** Chuyển đổi số, điện toán đám mây và làm việc từ xa đã trở thành tiêu chuẩn mới. Mô hình bảo mật vành đai phân cấp ngày càng lỗi thời khi ranh giới mạng tiếp tục mờ nhạt. Zero Trust là câu trả lời tự nhiên cho thực tế mới này.
- **Áp lực quy định:** Các chính phủ trên toàn thế giới đang đưa ra quy định bắt buộc về bảo vệ dữ liệu (GDPR, CCPA, Luật An ninh mạng Việt Nam). Zero Trust giúp tổ chức tuân thủ hiệu quả hơn nhờ khả năng kiểm soát và kiểm toán truy cập chi tiết.
- **Sự trưởng thành của công nghệ:** AI và Machine Learning đang được tích hợp vào các giải pháp Zero Trust, giúp tự động hóa việc phát hiện bất thường, phân tích hành vi và đưa ra quyết định truy cập theo thời gian thực.

Tuy nhiên, Zero Trust cũng sẽ tiến hóa – không còn là một “dự án” có điểm bắt đầu và kết thúc, mà trở thành một **tư duy bảo mật liên tục** (continuous security mindset) được tích hợp vào mọi khía cạnh của hạ tầng CNTT.

6.3. Sinh Viên Ngành CNTT Cần Chuẩn Bị Gì?

Là sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, để thích nghi với xu thế Zero Trust, cần chuẩn bị ở ba khía cạnh:

- **Về kiến thức:** Nắm vững nền tảng an ninh mạng (mã hóa, xác thực, kiểm soát truy cập), hiểu rõ kiến trúc đám mây (cloud-native, containerization, microservices) và các khung Zero Trust tiêu chuẩn như NIST SP 800-207. Đồng thời, không thể bỏ qua các framework về IT Service Management như ITIL, COBIT... song song đó cần theo dõi sự phát triển của AI/ML trong bảo mật vì đây là xu hướng tích hợp tất yếu.
- **Về kỹ năng thực hành:** Làm quen với các công cụ và nền tảng Zero Trust phổ biến (Google BeyondCorp, Microsoft Azure AD Conditional Access, Cloudflare Access). Thực hành cấu hình xác thực đa yếu tố (MFA), thiết lập chính sách truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control – RBAC) và theo ngữ cảnh (context-based access policy). Tham gia các phòng thí nghiệm ảo (cyber range) và các cuộc thi CTF để rèn luyện tư duy bảo mật.
- **Về tư duy:** Quan trọng nhất là xây dựng tư duy “**security-first**” – coi an ninh thông tin là yêu cầu thiết kế từ đầu (security by design), không phải là lớp phủ thêm sau khi hệ thống đã hoàn thành. Zero Trust không chỉ là công nghệ hay công cụ mà là một cách tư duy: **luôn đặt câu hỏi, không bao giờ giả định an toàn.**

Tóm Lại

Zero-Trust là biểu hiện của **continuous-assessment** (liên tục đánh giá) và cũng chính là tư duy **continuous-learning** (liên tục học hỏi), nó là một trong những tư duy của thời đại công nghệ số nói chung và thời đại AI nói riêng hiện nay, với vai trò là một Sinh Viên, càng cần thấy quan trọng.

Thông Tin Về Báo Cáo Này

A.1 Mã Nguồn Báo Cáo

- Miêu tả: Báo cáo này được xây dựng từ mã nguồn [Typst](#), với nội dung chính được chuẩn bị từ Markdown.
- Lưu trữ tại: nhánh [IE105-TH6B](#) của repo [sam-uit/typst-report-template](#)

A.2 Mã Nguồn Nội Dung Chính

- Miêu tả: Được chuẩn bị với Markdown, trong kho của [Obsidian](#).
- Lưu trữ tại: [uit/courses/IE105/assignments](#)

A.3 Các Công Cụ Được Sử Dụng

- Obsidian: <https://obsidian.md/>
 - Quản lý nội dung báo cáo nói riêng, và tài nguyên môn học nói chung.
- Typst: <https://typst.app/>
 - Thay thế LaTeX trong việc soạn thảo báo cáo học thuật này.
- pandoc, Markdown, git, make:
 - Các công cụ riêng lẻ được kết hợp dùng để soạn thảo, chuyển đổi, quản lý, biên dịch báo cáo này.

Tài Liệu Tham Khảo
